



证券研究报告·金融工程专题

2015 年衍生品市场政策总结及交易策略

——衍生品系列专题报告之一

股指期货成交量和持仓量全年先升后降，限制性政策影响显著
沪深 300 股指期货成交量和持仓量 2015 年度呈现先上升后下跌的趋势，在 2015 年 6 月初达到最高点，之后开始迅速下降。前期迅速升高主因现货市场表现强劲，不断有新增资金流入二级市场，投资者的风险对冲需求也迅速提升。6 月份市场大跌之后中金所出台一系列限制性政策，使得股指期货市场的活跃度出现断崖式下跌。其中，成交量从六月份的日均 200 万份下降到目前的 2 万份，下降幅度高达 99%；而持仓量则由六月份的日均 17 万份下降到目前的日均 4 万份，下降幅度达到 76%。

股指期货交易制度与 6 月 A 股大跌并非因果关系

考虑到本次 A 股 6 月大幅调整行情是股指期货上市后首次现货快熊，样本时间过短不具显著代表性，因此我们选择美国标普 500 股指期货和标普 500 指数的数据进行分析，发现股指期货跟现货市场的下跌并没有直接的联系。另外，我们将停牌股的补跌预期加入模型预测，与实际股指期货贴水变化高度一致。期待股指期货相应监管早日放开。

期权市场对现货市场有促进作用，且可以提供风险预警参考

上证 50ETF 期权日均成交量由二月份的 2.3 万张增长到目前的 20 万张，日均持仓量由二月份的 2.8 万张增长到目前的 47 万张。而且投机占比约为 25%，可见投机情绪在期权市场并不强烈。另外，该期权的上市使得 50ETF 现货成交量超过沪深 300ETF，成为成交量最大的 ETF，可见期权提高了现货的流动性。最后，我们发现 50ETF 期权的 Put-Call Ratio 可以作为风险预警的参考指标。

期权套利及衍生品丰富后的更多的交易机会探寻

2 月 9 日上证 50ETF 期权上市，4 月 16 日上证 50 股指期货上市。因此我们推出了现货对冲和期货对冲两种套利方式，并一直保持跟踪。在市场大幅波动下具备大幅配对套利机会，可作为资产配置、风险对冲的重要手段。

熔断机制多维度影响衍生品市场，低估“羊群效应”力度导致暂停

熔断机制对衍生品市场影响维度有以下几个：1.未熔断时，股指期货的最大涨跌幅为 5%，而个股的最大涨跌幅依然为 10%，对冲手段的作用可能受限；2.如果市场形成第一次熔断后现货市场会大概率继续下跌的预期，那么熔断确实会给空头提供一个很好的信号；3.若是接近收盘时熔断才结束，可能会引起当日股指期货结算价与现货价格出现更大的偏离，加大升贴水幅度。然而，由于低估了投资者“羊群效应”的显著性，此次暂停熔断机制也确实在情理之中。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 1 月 11 日

市场表现



相关研究报告

- 16.01.08 【金融工程】并购主题量化研究系列之一——外延扩张主导市场，创业板必劫后重生
- 15.12.15 2016 年投资策略报告之金融工程篇：择时利刃可攻，期权坚盾擅守
- 15.10.19 分级基金研究系列之二——基于多因素定价修正后的分级 A 短期轮动策略
- 15.10.19 分级基金研究系列之一——分级 A 理论定价体系构建及影响因素分析
- 15.08.04 板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性
- 15.07.23 板块轮动基本面量化系列之一——结合基本面的行业月度波动特征分析



目录

一、期货市场回顾展望	3
1.1、股指期货成交量和持仓量全年先升后降，限制性政策影响显著	3
1.2、股指期货与现货市场关系	4
1.2.1、股指期货交易制度与 6 月 A 股大跌并非因果关系	4
1.2.2、7 月份-8 月份期间股指期货的大幅贴水受停牌股的影响显著	5
二、期权市场回顾展望	6
2.1、期权市场持仓量和成交量稳步上升，其中投机占比约为 25%	6
2.2、期权市场与现货市场关系	8
2.2.1、上证 50ETF 期权提高现货的流动性	8
2.2.2、上证 50ETF 期权的 Put-Call Ratio 可以作为风险预警指标	9
三、期权期货套利策略	9
3.1、背景介绍	9
3.2、套利原理介绍	10
3.2.1、现货对冲套利	10
3.2.2、期货合约对冲	11
3.3、套利系统历史表现	12
3.3.1、上证 50ETF 期权套利策略回顾：现货对冲策略（最近两个月结果）	12
3.3.2、上证 50ETF 期权套利策略回顾：期货对冲策略（最近两个月结果）	12
3.3.3、上证 50ETF 期权套利策略年化收益率统计	13
四、熔断机制产生的影响及暂停原因分析	13
4.1、证券市场中的熔断机制	13
4.1.1、上交所、深交所熔断机制的解析与对比	13
4.1.2、熔断机制对现货市场可能产生的影响	15
4.2、衍生品市场中的熔断机制	16
4.2.1、股指期货市场中的熔断机制	16
4.2.2、上证 50ETF 期权市场中的熔断机制	17
4.2.3、熔断机制对衍生品市场可能产生的影响	17
4.3、熔断机制暂停原因分析及今后展望	18
五、总结	19



图表目录

图 1: 2015 年沪深 300 股指期货持仓量与成交量变化.....	3
图 2: 股指期货日均成交量和持仓量（频率：月）.....	4
图 3: 美国标普 500 指数以及标普 500 期货成交量.....	5
图 4: 沪深 300 股指期货升贴水修正	6
图 5: 中证 500 股指期货升贴水修正	6
图 6: 上证 50ETF 期权成交量与持仓量稳步上升，受持仓限额政策影响不大.....	7
图 7: 期权投机者交易量占比约 25%.....	8
图 8: 期权成交量与持仓量比率在 0.38 上下波动.....	8
图 9: 上证 50ETF 期权的推出大大提高了现货的流动性.....	8
图 10: Put-Call Ratio 与现货 ETF 价格的关系	9
图 11: 套利策略历史表现统计.....	13
图 12: 上交所熔断机制详细图解	14
图 13: 深交所熔断机制详细图解	14
图 14: 2005 年~2015 年沪深 300 指数单日涨跌幅超过 5%、7% 的次数统计.....	16
图 15: 股指期货熔断机制详细图解	18
图 16: 上证 50ETF 期权熔断机制详细图解	18
表 1: 中金所出台的股指期货限制性政策的日期和内容.....	4
表 2: 上证 50ETF 合约基本内容	7
表 3: 现货对冲套利策略举例	10
表 4: 现货对冲套利策略举例	11
表 5: 现货对冲策略历史表现	12
表 6: 期货对冲策略历史表现	12
表 7: 上交所、深交所熔断机制主要参数	13
表 8: 上交所、深交所熔断机制的异同点	15
表 9: 中金所熔断机制前后股指期货交易规则的变化.....	16
表 10: 股指期权熔断机制主要参数	17

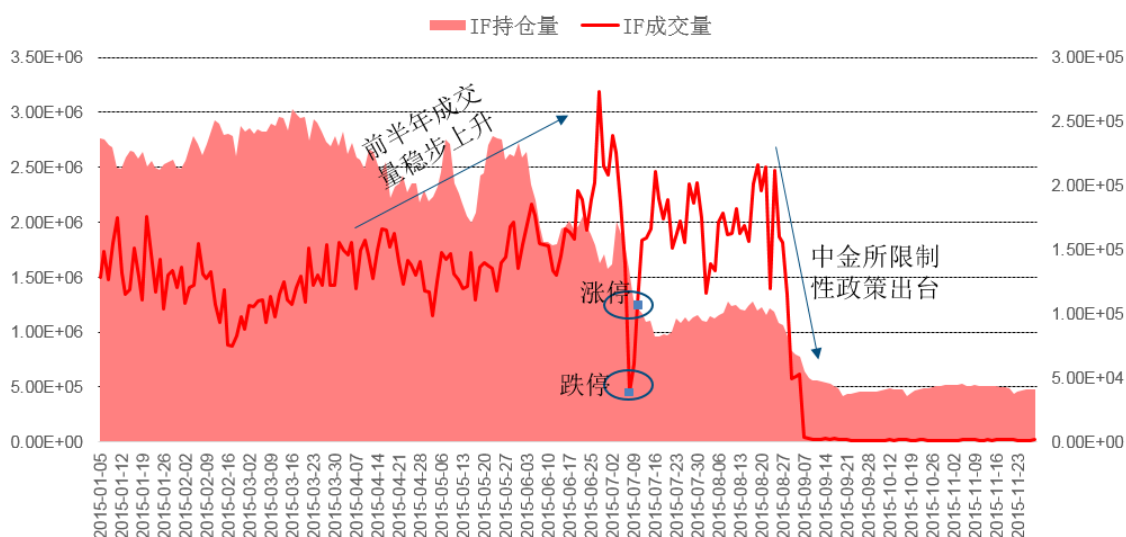
一、期货市场回顾展望

1.1、股指期货成交量和持仓量全年先升后降，限制性政策影响显著

沪深 300 股指期货成交量和持仓量 2015 年度呈现先上升后下跌的趋势，在 2015 年 6 月初达到最高点，之后开始迅速下降。

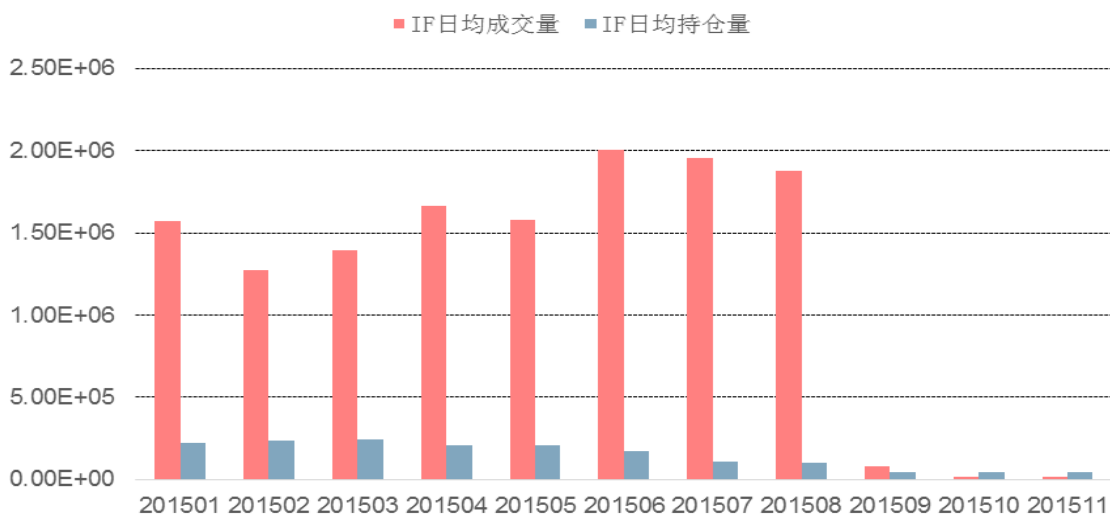
其中，**2015 年 1 月初~2015 年 6 月初**：成交量和持仓量呈现稳步上升趋势，主因现货市场表现强劲，不断有新增资金流入二级市场，投资者的风险对冲需求也迅速提升，因此股指期货成交量伴随市场上涨而稳步上升。从数据上来看，沪深 300 指数期货成交量由一月份的日均 150 万份上升到六月份日均 200 万份，日均成交量上涨幅度约为 30%。值得一提的是，2015 年 7 月 8 日、9 日分别出现了股指期货罕见的全线跌停和涨停现象，导致成交量大幅下降。

图 1：2015 年沪深 300 股指期货持仓量与成交量变化



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2015 年 6 月至今：中金所为限制股指期货的异常波动，开始连续出台各项政策，用于控制股指期货波动较大的风险，以期减少其对现货市场的冲击。另外，中金所采取的所有措施都是基于**提高保证金率、提高交易手续费以及限制单日交易手数**这三个维度展开。在这些政策的影响下，股指期货的成交量和持仓量大幅下降，这在非套保账户类型中体现更为显著。此后中金所 2015 年 9 月 7 日颁布最新政策：非套保账户保证金比率提高到 40%，套保账户保证金由 10%提高到 20%，单日开仓交易量超过 10 手被认定为异常交易，这项政策更是把股指期货市场的活跃度降到了历史最低点；从数据上来看，沪深 300 股指期货成交量从六月份的日均 200 万份下降到目前的 2 万份，下降幅度高达 99%；而持仓量则由六月份的日均 17 万份下降到目前的日均 4 万份，下降幅度达到 76%。可见，这次中金所采取的限制措施使得股指期货市场的活跃度出现断崖式下跌。

图 2：股指期货日均成交量和持仓量（频率：月）


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

表 1：中金所出台的股指期货限制性政策的日期和内容

出台时间	主要内容
2015/7/8	中证 500 股指期货卖出持仓交易保证金由 10% 提高到 20%
2015/7/9	中证 500 股指期货卖出持仓交易保证金由 20% 提高到 30%
2015/8/3	手续费调整为成交金额的万分之 0.23，每笔申报费 1 元
2015/8/26	平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之 1.15，单日开仓交易量超过 600 手的被认定为异常交易
2015/8/26	非套保账户保证金比率提高到 12%
2015/8/27	非套保账户保证金比率提高到 15%
2015/8/28	非套保账户保证金比率提高到 20%
2015/8/31	非套保账户保证金比率提高到 30%，单日开仓交易量超过 100 手的被认定为异常交易
2015/9/2	平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之 23
2015/9/7	非套保账户保证金比率提高到 40%，套保账户保证金由 10% 提高到 20%，单日开仓交易量超过 10 手被认定为异常交易

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

1.2、股指期货与现货市场关系

1.2.1、股指期货交易制度与 6 月 A 股大跌并非因果关系

对于现货市场来说，股指期货能够起到**价格发现**和**风险规避**的效果。其中价格发现是指股指期货是现货指数的远期价格。风险规避是指投资者可以通过期货市场与现货市场的反向操作，来规避市场系统性风险，同时减缓现货市场的大幅波动。

然而，本次股灾期间，股指期货出现多次罕见的全线跌停现象，进一步加剧了投资者对现货市场预期的恐

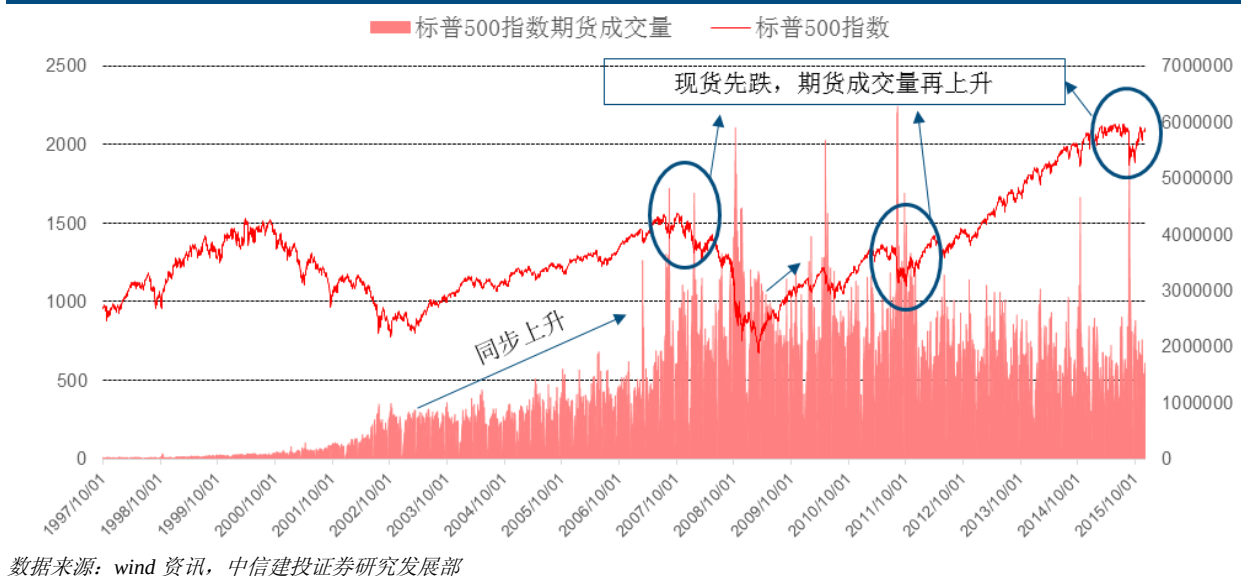


慌情绪，进而带来现货市场大量抛盘的压力。于是，7~8 月份的时候市场上一度有观点认为股指期货是导致这次股灾的元凶，中金所也因此多次出台政策限制股指期货尤其是中证 500 指数期货的交易。其中，2015 年 9 月 7 日颁布的最新政策更是把股指期货市场的活跃度降到了最低点。考虑到本次 A 股 6 月大幅调整行情是股指期货上市后首次现货快熊，样本时间过短不具显著代表性，因此我们选择美国标普 500 股指期货和标普 500 指数的数据进行分析，同样能得到如下两个结论：1. 股指期货成交量的上升并不一定会带来股市的下跌；2. 在市场超预期下跌时，股指期货成交量的波动相对现货市场往往是滞后，而非领先。

结论 1：股指期货成交量的上升并不一定会带来股市的下跌

如下图，从美国 2003.01~2007.12 以及 2009.10~2010.10 这两轮标普 500 指数的上涨中可以看出，标普 500 股指期货的成交量和现货指数同步上升。因此，股指期货成交量的上升并不一定会带来股市的下跌。因此，通过限制股指期货的成交来避免现货指数的下跌，是在非常时期的应对措施，但却并非市场下跌的充分条件。

图 3：美国标普 500 指数以及标普 500 期货成交量



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

结论 2：在市场超预期下跌时，股指期货成交量的波动相对现货市场往往是滞后，而非领先

股指期货的价格发现功能原因：股指期货是现货指数的远期价格，反映了人们对市场的预期，因此股指期货的波动往往会领先于现货市场。但是，这个结论有一个非常重要的前提条件——**市场没有出现超预期波动**。如果市场的大跌超出大多数投资者的预期，那么投资者往往会改变市场预期而采取止损行为降低仓位。历史上，标普 500 股指期货的多次成交量大幅提升(2007.09, 2010.10, 2015.08 这三个月份)，都不约而同的出现在股市大跌之后。既然市场的超预期大跌是先于股指期货成交量的大幅提高，那么我们就更不能简单将股市下跌的原因归咎于股指期货了。

综合以上对美国股指期货曾经遭受的质疑及其此后多年的持续发展历程，我们有理由认为股指期货并不会给现货市场带来中长期方向影响，而需要我们从投资者教育和上市公司信息披露等维度进行亡羊补牢的工作。

1.2.2、7 月份-8 月份期间股指期货的大幅贴水受停牌股的影响显著

在 2015 年 7 月份至 8 月份本轮快熊行情中，股指期货出现了长期大幅贴水现象，并被理解为恶意做空势力

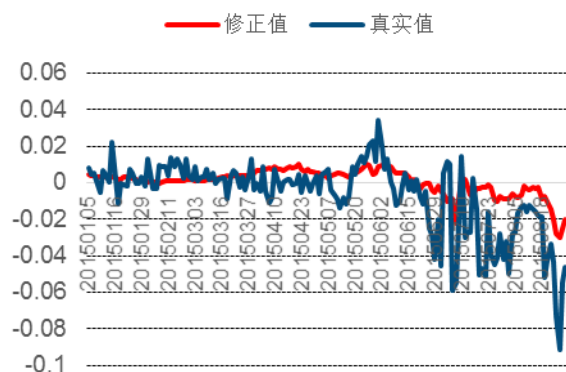
的疯狂打压所致。但我们的研究结果显示，这些股指期货对应的成分股的停牌股对股指期货的大幅贴水存在显著影响。主要分析结果如下：股灾期间，停牌股市值占比较大，例如，沪深 300 当月合约 IF1509 在 8 月 26 日相对于现货的贴水幅度曾一度高达 9.12%，中证 500 当月合约 IC1509 的贴水幅度也达到历史最高的 13.44%。停牌股的存在，造成了其复牌后补跌的市场预期。

因此，我们依据指数停牌股票情况，假设复牌后快速补跌（补涨）至停牌期间其他指数成分股平均跌幅（涨幅），并定量估计其对所在指数的直接补跌（补涨）幅度。具体操作方法如下：

1. 找出目前停牌的股票及其停牌日期；
2. 对每只停牌股票测算出在此股票停牌期间其它未停牌股票的平均涨跌幅（根据所占权重加权平均）；
3. 根据上述测算出的平均涨跌幅对相应的停牌股票做出涨跌调整；
4. 测算停牌股票的平均涨跌对指数涨跌的影响幅度。

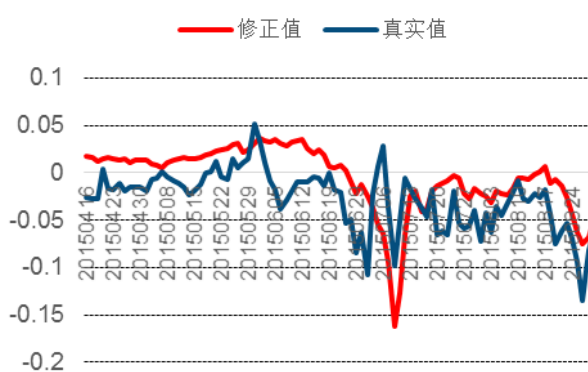
下图是我们对沪深 300 股指期货和中证 500 股指期货贴水幅度修正后的结果。结果显示，股灾期间的股指期货修正后的贴水幅度得到明显的改善。因此，我们认为股指期货的大幅贴水一个很重要的原因是人们对停牌股补跌的预期。同时，恶意做空导致这个贴水幅度的这一说服力也就大幅的减弱，并没有坚实的数据基础。

图 4：沪深 300 股指期货升贴水修正



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 5：中证 500 股指期货升贴水修正



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

二、期权市场回顾展望

2.1、期权市场持仓量和成交量稳步上升，其中投机占比约为 25%

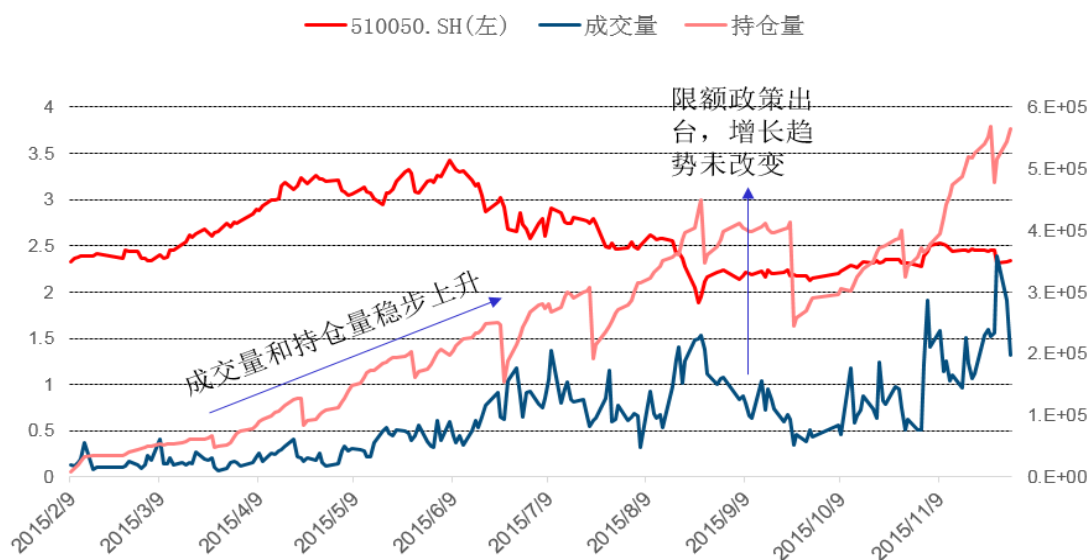
上证 50ETF 期权于 2015 年 2 月 9 日在上交所正式上市，成为国内首支场内期权产品，因此 2015 年也被市场上广大投资者称为“期权元年”。其中，上证 50ETF 期权标的资产是华夏上证 50ETF（510050），有认购期权和认沽期权两种，每张合约对应 10000 份华夏上证 50ETF，到期月份为当月、下月及随后两个季月，交割日为到期月份的第 4 个周三，实物交割。

表 2：上证 50ETF 合约基本内容

合约标的	上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000 份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	5 个（1 个平值合约、2 个虚值合约、2 个实值合约）
行权方式	到期日行权（欧式）50ETF 期权持仓限额管理
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

自二月份上市以来，上证 50ETF 期权的成交量和持仓量稳步上升。其中日均成交量由二月份的 2.3 万张增长到目前的 20 万张，日均持仓量由二月份的 2.8 万张增长到目前的 47 万张。而且，上交所九月份出台的《关于加强上证 50ETF 期权持仓限额管理有关事项的通知》虽然造成成交量的短期回落，但是整个增长趋势并未受到影响。

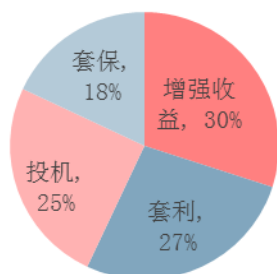
图 6：上证 50ETF 期权成交量与持仓量稳步上升，受持仓限额政策影响不大


数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

期权投资者的类型可以分为：套保、套利、投机、增强收益四种类型。我们发现期权市场是以一种非常有序、非常健康的方式发展。这四种类型的交易量占比分别为：增强收益账户 30%，套利账户 27%，投机账户 25%，套保账户 18%。其中投机账户仅占 25%，说明投机情绪在期权市场并不强烈，而在可承受的正常范围内。另外，上证 50ETF 期权的成交持仓比指标中位数为 0.38，进一步证明了日内投机交易份额占比有限。

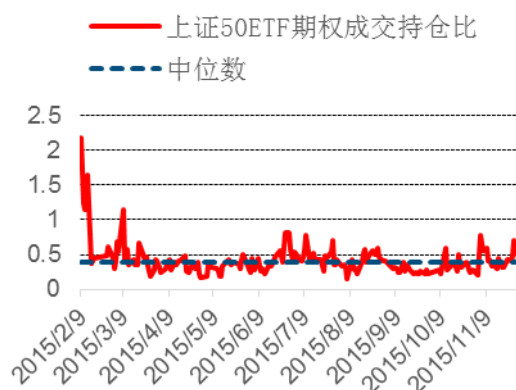
图 7：期权投机者交易量占比约 25%

上证50ETF期权运用占比



数据来源：上交所公告，中信建投证券研究发展部

图 8：期权成交量与持仓量比率在 0.38 上下波动



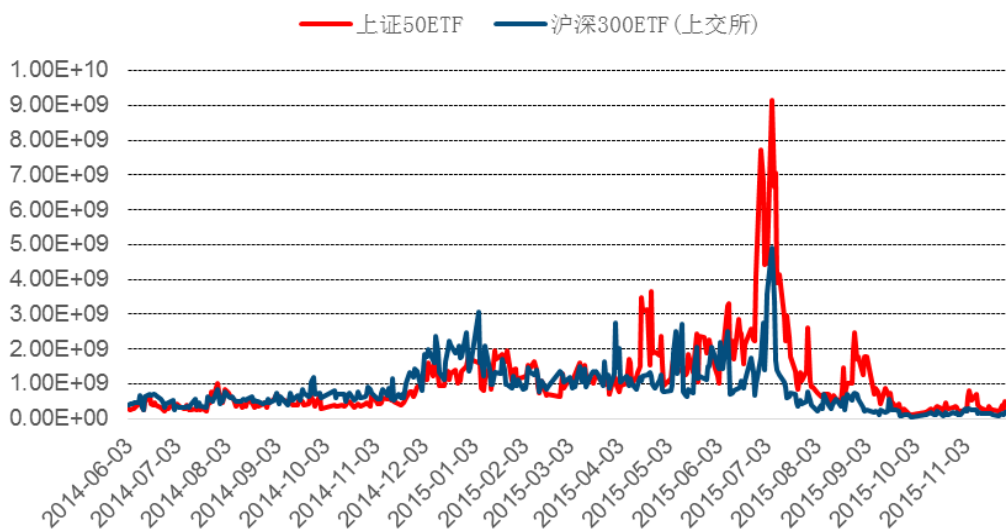
数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.2、期权市场与现货市场关系

2.2.1、上证 50ETF 期权提高现货的流动性

上证 50ETF 期权推出之前，沪深 300ETF 是中国市场上交易量最大的 ETF。例如，2014 年下半年期间，沪深 300ETF 平均每日交易量 7.92 亿份，而上证 50ETF 平均每日交易量仅为 5.87 亿份。而上证 50ETF 期权推出后，上证 50ETF 就多了一个避险工具，因此市场上投资者对这个品种的需求量大幅提升。2015 年下半年的数据显示，沪深 300ETF 平均每日交易量变为 6.28 亿份，而上证 50ETF 平均每日交易量达到 14 亿份。目前，上证 50ETF 已经成为市场上交易量最大 ETF，可见上证 50ETF 期权的推出大大提高了现货的流动性。

图 9：上证 50ETF 期权的推出大大提高了现货的流动性



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.2.2、上证 50ETF 期权的 Put-Call Ratio 可以作为风险预警指标

我们通过计算看涨期权与看跌期权成交量的比率（Put-Call Ratio），来判断市场情绪的走向。

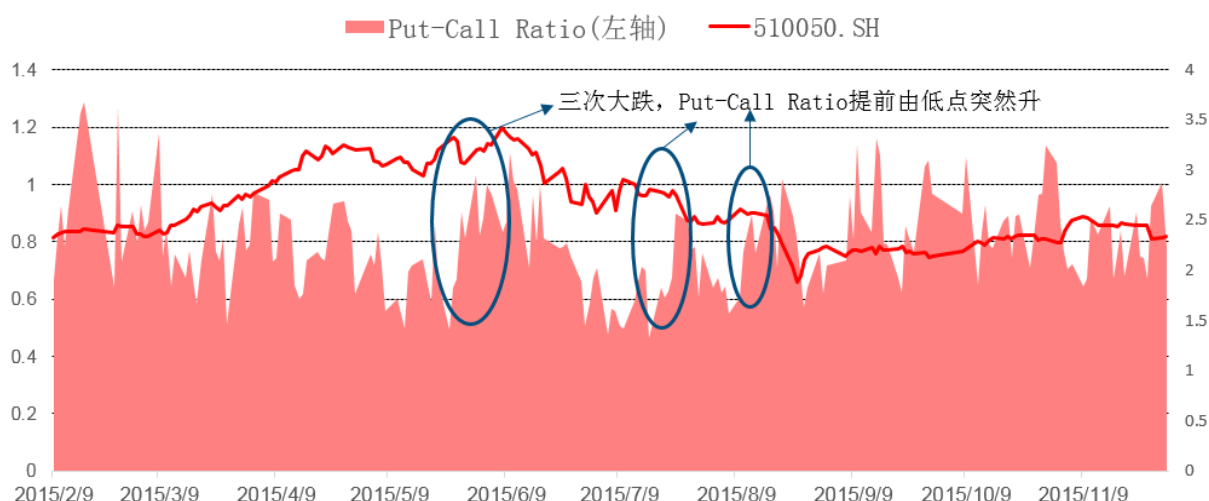
$$\text{Put-Call Ratio} = \frac{\text{当天所有看跌期权的成交量}}{\text{当天所有看涨期权的成交量}}$$

从直观上来讲：

- （1）如果 Put-Call Ratio 升高，说明看跌期权成交量相对提高，市场情绪偏悲观，预期市场下跌；
- （2）如果 Put-Call Ratio 降低，说明看跌期权成交量相对降低，市场情绪偏乐观，预期市场上涨。

我们统计了上证 50ETF 期权上市以来的 Put-Call Ratio 以及现货的走势，如下图所示。虽然 Put-Call Ratio 突然由小变大并不意味着市场一定会下跌。但是，我们从图形中可以发现，本次股灾的三次大跌之前，Put-Call Ratio 确实提前 3~4 天从低点变为高点。也就是说，Put-call Ratio 可以作为一个大盘回调的风险预警指标，当该指标突然变大时，我们就需要考虑短期内大盘有没有下跌的风险。

图 10：Put-Call Ratio 与现货 ETF 价格的关系



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

三、期权期货套利策略

3.1、背景介绍

上证 50ETF 期权于 2015 年 2 月 9 日正式挂牌上市，我们从第一时间就开始进行套利策略的研究工作。但是，刚上市时上证 50ETF 期权交易市场有以下两个特点：1.交易量较少；2.投资者理性且专业，主要是做市商在交易，且上证 50ETF 融券受到限制，所以可提供的套利机会极少。

直到 2015 年 4 月 16 日上证 50 期货合约的挂牌上市，使得卖空机制得以实现，我们就此迅速开展了期权期货套利策略的研究，推出上证 50 期权期货套利系统，并于 2015 年 5 月开始在我们的衍生品系列周报（中信建

投金融工程组) 进行每周策略跟踪和更新。

3.2、套利原理介绍

该套利策略的标的资产是上证 50ETF，套利方式有两种：**现货对冲套利**和**期货对冲套利**。其中尤其是期货对冲套利策略，年化收益率表现非常优异。

3.2.1、现货对冲套利

1、变量说明

C 为看涨期权价格，P 为看跌期权价格，K 为执行价格，S 为现货价格，r 为无风险利率，T 为到期时间；

2、套利原理

期权平价公式 $C + Ke^{-rT} = P + S$

3、套利方式

(1) 若 $C + Ke^{-rT} - P - S - \text{交易成本} > 0$ ，则可以构建这样一个套利组合：买入 10000 份上证 50ETF 现货，卖出 1 份看涨期权，买入 1 份看跌期权；

(2) 若 $P + S - C - Ke^{-rT} - \text{交易成本} > 0$ ，则可以构建这样一个套利组合：融券 10000 份上证 50ETF 现货，买入 1 份看涨期权，卖出 1 份看跌期权；

4、套利策略优缺点

优点：基本为无风险套利；

缺点：套利收益较小（除去交易成本后），而且受到融券限制，只能一般只能正向套利；

5、套利策略举例

我们以 2015 年 7 月 3 日为例，这一天存在正向套利空间，采取的套利操作如下：在执行价 2.55 的基础上，卖出 1 张认购期权，买入一张认沽期权，买入 10000 份上证 50ETF，持有至 2015 年 7 月 22 日（期权行权价）。执行该策略后，资产组合每日的盈利情况如下表：

表 3：现货对冲套利策略举例

套利策略	起始日期	结束日期	认购期权代码	认沽期权代码	执行价格	合约标的
现货对冲正向套利	2015/7/3	2015/7/22	10000275.SH	10000276.SH	2.55	510050.SH
套利方法						
1. 卖出 1 张到期月份为 7 月，执行价格为 2.55 的认购期权；						
2. 买入 1 张到期月份为 7 月，执行价格为 2.55 的认沽期权；						
3. 买入 10000 份上证 50ETF						
每日盈利表格						
日期	认购期权	认沽期权	现货	当日损益	累积净值	累积收益率（未年化）
2015-07-06	-744	-591	1630	213.42	30955.22	0.69%
2015-07-07	11	-202	480	289	31244.22	1.63%
2015-07-08	1480	1393	-1860	1013	32257.22	4.93%
2015-07-09	-1492	-1245	1880	-857	31400.22	2.14%
2015-07-10	-852	-276	1130	2	31402.22	2.15%
2015-07-13	391	-76	-430	-115	31287.22	1.77%

2015-07-14	1068	-54	-1000	14	31301.22	1.82%
2015-07-15	459	-38	-130	291	31592.22	2.77%
2015-07-16	-248	-64	-90	-402	31190.22	1.46%
2015-07-17	-542	-43	630	45	31235.22	1.61%
2015-07-20	347	-2	-260	85	31320.22	1.88%
2015-07-21	265	0	-90	175	31495.22	2.45%
2015-07-22	96	-1	-310	-215	31280.22	1.75%

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.2.2、期货合约对冲

1、变量说明

F 为上证 50 期货近月合约价格, C 为看涨期权价格, P 为看跌期权价格, K 为执行价格, S 为现货价格, r 为无风险利率, T 为到期时间, N1 为期权合约份数, N2 用于对冲剩余头寸的上证 50 现货份数。(注: 期货合约与期权合约到期月份相同)

2、套利原理

原理类似, 依然是期权平价公式 $C + Ke^{-rT} = P + S$, 再加上股指期货到期会收敛于现货这一原理。区别在于用期货合约对冲, 并用上证 50ETF 现货去对冲掉多出来的头寸。

3、套利方式

(1) 若 $F*300 - (C - P + K * e^{-rT}) * N1 - S * N2 - \text{交易成本} > 0$, 则可以构建这样一个套利组合: 卖出 1 份上证 50ETF 期货合约, 卖出 N1 份看跌期权, 买入 N1 份看涨期权, 买入 N2 份上证 50ETF 现货;

(2) 若 $(C - P + K * e^{-rT}) * N1 + S * N2 - F * 300 - \text{交易成本} > 0$, 则可以构建这样一个套利组合: 买入 1 份上证 50ETF 期货合约, 买入 N1 份看跌期权, 卖出 N1 份看涨期权, 卖出 N2 份上证 50ETF 现货;

4、套利策略优缺点

优点: 套利机会较多, 而且股指期货对冲, 为我们提供了便捷的卖空方式;

缺点: 股指期货和上证 50ETF 期权不是同一天到期, 也就是说套利空间在其中一个品种到期的时候, 有可能还没有收敛, 套利收益并不一定能够变现;

5、套利策略举例

我们以 2015 年 11 月 6 日为例, 这一天存在正向套利空间, 采取的套利操作如下: 在执行价 2.3 的基础上, 卖出 30 张认沽期权, 买入 30 份认购期权, 买入 4800 份上证 50ETF, 持有至 2015 年 11 月 20 日 (股指期货到期日)。执行该策略后, 资产组合每日的盈利情况如下表:

表 4: 现货对冲套利策略举例

套利策略	起始日期	结束日期	股指期货 代码	认购期权代 码	认沽期权代 码	执行价格	合约标的
现货对冲正向套利	2015/11/6	2015/11/20	IH1511.CFE	10000431.SH	10000436.SH	2.3	510050.SH
套利方法							
1. 卖出一份 IH1511 合约;							
2. 卖出 30 份到期月份为 11 月, 执行价格为 2.3 的认沽期权;							
3. 买入 30 份到期月份为 11 月, 执行价格为 2.3 的认购期权;							
4. 买入 4800 份上证 50ETF 现货							
每日盈利表格							



日期	股指期货	认购期权	认沽期权	现货	当日损益	累积净值	累积收益率（未年化）
2015-11-09	-6060	13601	-930	308.15	6780.02	210743.69	3.32%
2015-11-10	3000	-4814	60	-102.72	-1856.72	208886.97	2.41%
2015-11-11	-420	-5626	2820	-158.75	-3384.75	205502.22	0.75%
2015-11-12	10920	-9280	420	-317.49	1742.51	207244.73	1.61%
2015-11-13	7740	-6061	-570	-242.79	866.21	208110.94	2.03%
2015-11-16	840	-1044	-60	46.69	-217.31	207893.63	1.93%
2015-11-17	4620	-1392	630	9.34	3867.34	211760.97	3.82%
2015-11-18	-2100	-2059	-270	-112.06	-4541.06	207219.91	1.60%
2015-11-19	-13980	9628	1350	308.15	-2693.85	204526.07	0.28%
2015-11-20	900	-1102	150	-112.06	-164.06	204362.01	0.20%

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.3、套利系统历史表现

3.3.1、上证 50ETF 期权套利策略回顾：现货对冲策略（最近两个月结果）

表 5：现货对冲策略历史表现

时间	执行价	交易策略	年化收益率(%)
2015/9/11	2.90	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9.88
2015/9/18	1.90	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9.72
2015/9/25	2.15	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	14.70
2015/10/9	2.10	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	8.69
2015/10/16	2.40	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	0.77
2015/10/23	2.25	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	16.78
2015/11/6	2.30	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	9.80
2015/11/20	3.00	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	12.08
2015/11/27	3.60	卖出 1 张认沽期权，融券 1 万份 50ETF，买入 1 张认购期权	8.95

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.3.2、上证 50ETF 期权套利策略回顾：期货对冲策略（最近两个月结果）

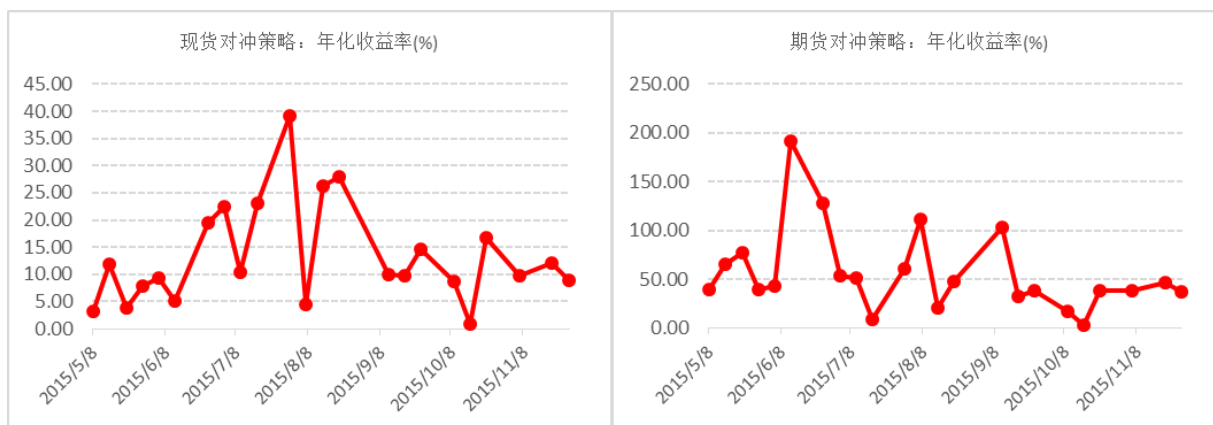
表 6：期货对冲策略历史表现

时间	执行价	交易策略	年化收益率(%)
2015/9/11	2.85	买入 1 份期货合约和 30 张认沽期权，卖出 30 张认购期权融券 4800 份 50ETF	103.71
2015/9/18	2.35	买入 1 份期货合约和 30 张认沽期权，卖出 30 张认购期权融券 4800 份 50ETF	31.96
2015/9/25	1.90	买入 1 份期货合约和 30 张认沽期权，卖出 30 张认购期权融券 4800 份 50ETF	38.46
2015/10/9	2.10	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 4800 份 50ETF	17.57
2015/10/16	2.40	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 4800 份 50ETF	3.62
2015/10/23	2.25	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 4800 份 50ETF	38.50
2015/11/6	2.30	卖出 1 份期货合约和 30 张认沽期权，买入 30 张认购期权和 4800 份 50ETF	38.58
2015/11/20	2.00	买入 1 份期货合约和 30 张认沽期权，卖出 30 张认购期权融券 4800 份 50ETF	46.77
2015/11/27	2.05	买入 1 份期货合约和 30 张认沽期权，卖出 30 张认购期权融券 4800 份 50ETF	36.77

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

3.3.3、上证 50ETF 期权套利策略年化收益率统计

图 11: 套利策略历史表现统计



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

四、熔断机制产生的影响及暂停原因分析

4.1、证券市场中的熔断机制

4.1.1、上交所、深交所熔断机制的解析与对比

熔断机制的征求意见稿最早是在 2015 年 9 月 7 日的时候提出来的,最初目的是用来减缓股票市场单日暴跌带来的恐慌情绪。2015 年 12 月 4 日三大交易所(上交所、深交所、中金所)联合发布了指数熔断的相关规定。根据这些规定,沪深 300 指数是熔断的基准指数,熔断档位有 5%和 7%两个。熔断的交易品种主要有 A 股、B 股、基金(黄金交易型开放式证券投资基金、交易型货币市场基金、债券交易型开放式指数基金除外)、可转换公司债券和可交换公司债券。熔断的基本思路如下:涨跌幅达到 5%时,这些品种暂停交易 15 分钟;若涨跌幅达到 7%时,这些品种暂停交易直至收盘。

表 7: 上交所、深交所熔断机制主要参数

熔断机制	参数
执行初始日期	2016/1/1
基准指数	沪深 300 指数
触发条件	当日沪深 300 指数相对昨日收盘价涨跌幅达到 5%或者 7%
交易品种	A 股、B 股、基金(对于上交所来说,黄金交易型开放式证券投资基金、交易型货币市场基金、债券交易型开放式指数基金除外)、可转换公司债券和可交换公司债券
作用方式	5%档位: 指数涨跌幅达到 5%, 对应交易品种暂停交易 15 分钟
	7%档位: 指数涨跌幅达到 5%, 对应交易品种暂停交易至当日收盘

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

另外，上交所和深交所在熔断机制这一块有相同点，也有不同点。相同点主要体现在熔断的交易品种大部分相同，而且均是以集合竞价撮合交易的方式恢复交易，并且指数熔断期间均不揭示参考成交价量。不同点主要体现在申报规则这一部分。其中，上交所指数熔断期间，指数熔断于 15:00 前结束的，熔断期间可以继续申报，也可以撤销申报。指数熔断持续至 15:00 结束的，熔断期间仅接受撤销申报，不接受其他申报；深交所指数熔断期间，投资者均可以申报，也可以撤销申报。

图 12：上交所熔断机制详细图解



图 13：深交所熔断机制详细图解



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

表 8：上交所、深交所熔断机制的异同点

	上交所	深交所
相同点	A 股、B 股、基金（对于上交所来说，黄金交易型开放式证券投资基金、交易型货币市场基金、债券交易型开放式指数基金除外）、可转换公司债券和可交换公司债券	
	熔断结束后，对已接受的申报进行集合竞价撮合成交来恢复交易	
	指数熔断期间和熔断结束后的集合竞价期间，均不揭示虚拟参考价格、虚拟匹配量、虚拟未匹配量	
不同点	指数熔断于 15:00 前结束的，熔断期间可以继续申报，也可以撤销申报。指数熔断持续至 15:00 结束的，熔断期间仅接受撤销申报，不接受其他申报	指数熔断期间，投资者均可以申报，也可以撤销申报
	具体熔断规则见下图	具体熔断规则见下图

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.1.2、熔断机制对现货市场可能产生的影响

上交所、深交所推出这个熔断机制的初衷是用于应对极端市场行情，防止日内市场大跌带来的恐慌情绪迅速蔓延，给投资者一个充分冷静与思考的时间。但是，有意思的是，2016 年 1 月 4 日，熔断规则试运行的第一天，证券市场连续突破两个熔断点位，并于当天下午 13:33 提前休市，并且第一次熔断恢复交易后到突破第二次熔断点位时间间隔不超过 7 分钟。因此有很多投资者纷纷把这天市场大跌的矛头指向熔断机制，认为这个熔断机制规定的暂停交易进一步加剧了投资者的恐慌，并没有起到缓解市场剧烈波动的作用。

那事实是不是真的是这样呢？我们从历史数据来看，2005~2015 这 11 年来，除了 2008 年、2015 年分别出现突破 5% 的熔断点位 25 次和 15 次，其余年份发生这种情况基本上很少，而 7% 的熔断点位发生次数就更加少了，多数年份甚至一次都没发生。由此，我们做出以下两个判断：

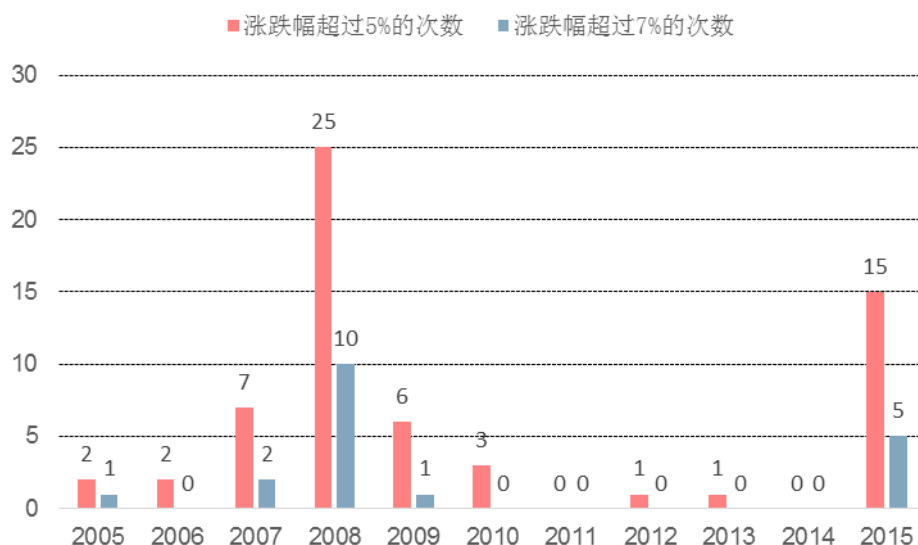
1、在未触及熔断点位前，这个熔断机制不会给现货市场带来什么影响；

历史上触及熔断点位的情况本来就很少出现，多数情况下这个机制并不会起到任何作用。熔断机制开始实施后，跟之前的唯一区别就在于大家知道有这么个机制存在。因此仅仅根据这个把现货市场大跌归咎于熔断机制未免有点过于牵强。

2、触及熔断点位后，熔断机制对现货市场的影响取决于多数投资者对这个机制的信心；

如果多数投资者认为这个熔断机制确实可以起到让市场冷静下来的作用，那么就不会出现大面积的恐慌性抛售，这个机制自然就会缓解市场的短期巨大波动。但是反过来说，如果大家都把这个熔断机制的触发当做市场继续单向波动的信号，那么这个机制将进一步加剧市场的波动。因此，我们认为，触及熔断时市场的表现是建立投资者信心的关键，如果能让投资者看到熔断恢复后，市场波动确实变得平缓，那么这个机制才能长久发挥作用，否则这个机制带来的效果将适得其反。2016 年 1 月 4 日触及 5% 熔断点位后，又迅速地触及 7% 的熔断点位，这个我们认为是广大投资者（尤其是散户投资者）对熔断机制还不是很了解造成的，并不能代表广大投资者对这个熔断机制信心不足。

图 14：2005 年~2015 年沪深 300 指数单日涨跌幅超过 5%、7% 的次数统计



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.2、衍生品市场中的熔断机制

4.2.1、股指期货市场中的熔断机制

除了上交所和深交所外，中金所也同于 2016 年 1 月 1 日开始使用熔断机制，并且对股指期货的交易时间做了修正(国债期货交易时间不变)。自 2016 年 1 月 1 日起，股指期货集合竞价时间变为 9:25~9:30，其中 9:25-9:29 为指令申报时间，9:29-9:30 为指令撮合时间，交易时间段变为 9:30~11:30，13:00~15:00。每日价格最大波动也调整为上一个交易日结算价的 $\pm 7\%$ 。

表 9：中金所熔断机制前后股指期货交易规则的变化

	修订前	修订后(2016 年 1 月 1 日开始)
集合竞价时间	每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。	每个交易日 9:25-9:30，其中 9:25-9:29 为指令申报时间，9:29-9:30 为指令撮合时间。
交易时间	(最后交易日)上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15 (最后交易日)上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制(非最后交易日)	上一个交易日结算价的 $\pm 10\%$	触发 5%熔断点位前：上一个交易日结算价的 $\pm 5\%$ 触发 5%熔断点位后：上一个交易日结算价的 $\pm 7\%$
结算价(非交割日)	某一合约某一时段成交价格按照成交量的加权平均价。 该时段因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满相应时段。	某一合约某一时段成交价格按照成交量的加权平均价。 该时段发生熔断、集合竞价指令申报或者交易暂停，扣除熔断、集合竞价指令申报和暂停交易中断时间后向前取满相应时段。

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.2.2、上证 50ETF 期权市场中的熔断机制

鉴于股票期权市场与证券市场的密切关联性，股票期权市场也联动实施指数熔断机制，即证券市场发生指数熔断时，期权市场同步进行暂停交易以及恢复交易。目前上交所的场内期权只有上证 50ETF 期权，该期权市场熔断触发条件也是沪深 300 指数涨幅或者跌幅第一次达到 5% 或者 7%。熔断时间与证券市场同步，依据指数熔断结束的时间点不同而选择不同的方式恢复交易，具体情况见下表：

表 10：股指期货熔断机制主要参数

熔断机制	参数
执行初始日期	2016/1/1
基准指数	沪深 300 指数
触发条件	当日沪深 300 指数相对昨日收盘价涨跌幅达到 5% 或者 7%
交易品种	上证 50ETF 期权（包含所有到期日，所有执行价格的期权品种）
作用方式	5% 档位：指数涨跌幅达到 5%，对应交易品种暂停交易 15 分钟
	7% 档位：指数涨跌幅达到 5%，对应交易品种暂停交易至当日收盘
恢复交易方式	一是指数熔断在 14:57 前结束的，合约品种恢复交易时实行集合竞价撮合，然后进入连续竞价交易阶段。 二是指数熔断在 14:57 至 15:00 前结束的，合约品种恢复交易时不对已接受的申报进行集合竞价撮合，而是直接进入收盘集合竞价阶段，且收盘前 1 分钟内不接受撤销申报。 三是指数熔断持续至 15:00 结束的，合约品种当天不再恢复交易。

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

除此之外，我们还需要了解的是，上证 50ETF 期权本身就有自己的熔断机制（**期权交易熔断**），即在连续竞价交易期间，期权合约盘中交易价格比最近一次集合竞价形成的价格上涨、下跌达到或者超过 50%，且价格涨跌绝对值达到或者超过合约最小报价单位 5 倍时，期权合约进入 3 分钟的集合竞价交易阶段，即熔断状态。这两者的区别在于：**期权指数熔断是因证券市场交易价格波动触发，与证券市场联动进行暂停交易以及恢复交易；而期权交易熔断是由期权市场自身交易价格波动触发。**

4.2.3、熔断机制对衍生品市场可能产生的影响

根据以上对股指期货市场和上证 50ETF 期权市场熔断机制的解析（两个市场的熔断机制详细图解见下图），我们认为熔断机制将给衍生品市场带来的影响主要有以下三个：

1. 股指期货最大涨跌幅低于个股最大涨跌幅，对冲手段的作用可能受限；

未熔断时，股指期货的最大涨跌幅为 5%，而个股的最大涨跌幅依然为 10%。即便是触及 5% 熔断点位后，股指期货的最大涨跌幅限制依然为 7%，因此用股指期货来对冲现货风险的功能将受到限制，按照原来的方式不能完全对冲。

2. 如果市场形成第一次熔断后现货市场会大概率继续下跌的预期，那么熔断确实会给空头提供一个很好的信号；

3. 若是接近收盘时熔断才结束，可能会引起当日股指期货结算价与现货价格出现更大的偏离，加大升贴水幅度；

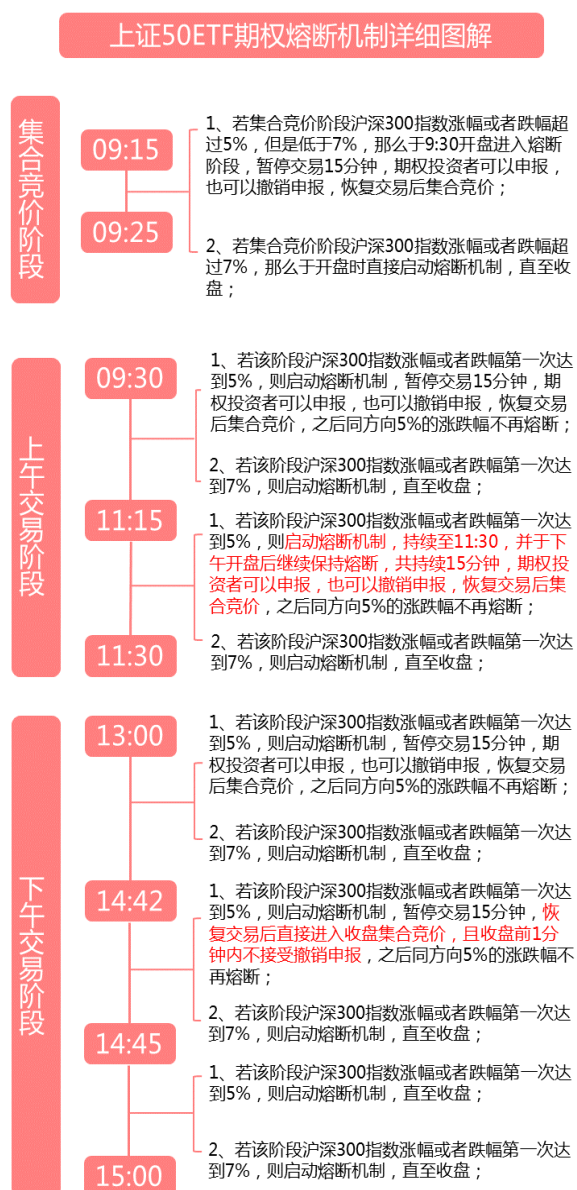
在没有熔断机制之前，股指期货每日的结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价（非交割日）。有了熔断机制之后，如果熔断持续到收盘前几分钟或者直接持续到收盘结束，那么根据中金所规则，计算结算价需要向前取满相应时段，这时候计算出的结算价的升贴水很有可能比平常更大

图 15：股指期货熔断机制详细图解



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

图 16：上证 50ETF 期权熔断机制详细图解



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.3、熔断机制暂停原因分析及今后展望

继 2016 年 1 月 4 日市场触发熔断机制之后，1 月 7 日又再次触发熔断机制，沪深两市累计交易时间不足 15 分钟。因此，1 月 7 日晚上证监会召开紧急会议，对熔断机制的效果再次讨论，并于 22:00 联合上交所、深交所及中金所发布通知，决定 1 月 8 日起暂停实施指数熔断机制。另外，证监会还表示，将进一步组织有关方面研究改进方案，广泛征求各方面意见，不断完善相关机制。

我们认为，此次熔断机制的尝试出发点是好的，但是没有意识到广大投资者的“羊群效应”会如此显著。目前市场已经对熔断机制能够提供的维稳功能普遍缺乏信心，在这个市场情绪下，熔断机制的存在反而会带来恐慌情绪蔓延，因此现在暂停确实是必须的，也是满足广大投资者诉求的一种方案。我们判断在较长的一段时间内熔断机制都很难再放开，相应的监管层也暂时只能通过别的方式来避免市场出现大幅波动的局面。

五、总结

本文是我们以后将推出的“衍生品系列专题报告”第一篇。我们首先对当前衍生品市场（包括股指期货市场和上证 50ETF 期权市场）的现状做了一个详细的介绍，然后介绍了一下我们在上证 50ETF 期权交易策略的初步研究成果（以后会有新的报告对这些交易策略做进一步的丰富和完善），最后我们分析了这次熔断机制带来的影响、暂停原因以及今后的展望。核心观点如下：

1. 股指期货成交量和持仓量全年先升后降。前期迅速升高主因现货市场表现强劲，不断有新增资金流入二级市场，投资者的风险对冲需求也迅速提升。后期断崖式下跌是由于中金所出台了一系列的限制性政策。**我们认为，需要在整个现货市场维稳很长一段时间之后，股指期货才有可能进一步放开，而且会优先放松对套保账户的限制。**

2. 我们通过对美国标普 500 股指期货和标普 500 指数的数据进行分析，发现**股指期货跟现货市场的下跌并没有直接的联系**。另外，我们将停牌股的补跌预期加入模型预测，与实际股指期货贴水变化高度一致。因此，我们希望广大投资者不要对股指期货的作用存在误解，也期待监管机构早日放开对股指期货的监管。

3. 我们对上证 50ETF 期权的研究发现：该期权的上市使得 50ETF 现货成交量超过沪深 300ETF，成为成交量最大的 ETF，可见**期权提高了现货的流动性**，另外，50ETF 期权的 **Put-Call Ratio** 可以作为**风险预警的参考指标**。

4. 在期权交易策略这一块，我们**推出了现货对冲和期货对冲两种套利方式，并一直保持跟踪**（跟踪内容可以参见我们每周的衍生品周报）。在市场大幅波动下具备大幅配对套利机会，可作为资产配置、风险对冲的重要手段。另外，我们今后在这一块会有进一步的研究成果发布。

5. 熔断机制对衍生品市场影响维度有以下几个：1.未熔断时，股指期货的最大涨跌幅为 5%，而个股的最大涨跌幅依然为 10%，对冲手段的作用可能受限；2.如果市场形成第一次熔断后现货市场会大概率继续下跌的预期，那么熔断确实会给空头提供一个很好的信号；3.若是接近收盘时熔断才结束，可能会引起当日股指期货结算价与现货价格出现更大的偏离，加大升贴水幅度。然而，由于低估了投资者“羊群效应”的显著性，此次暂停熔断机制也确实在情理之中。

分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009第4、2012第4、2013第1、2014第3等；水晶球奖：2009第1、2013第1等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

沈铖 021-68821631 shencheng@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

郑敏 021-68821600 zhengmin@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

杨帆 0755-22663051 yangfanbj@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622